(Exam 2025/26 - Rattrapage - Énoncé)

Soit le problème linéaire suivant tel que:

$$\text{Max } z = 40x_1 + 50x_2$$

s.à $4x_1 + 9x_2 \leq 36$

$3x_1 + 6x_2 \geq 18$

$x_1 \geq 1$

1- Déterminer la solution optimale par la méthode graphique.

2- Confirmer cette solution par la méthode du simplexe.

3- Vérifier l'unicité de la solution.

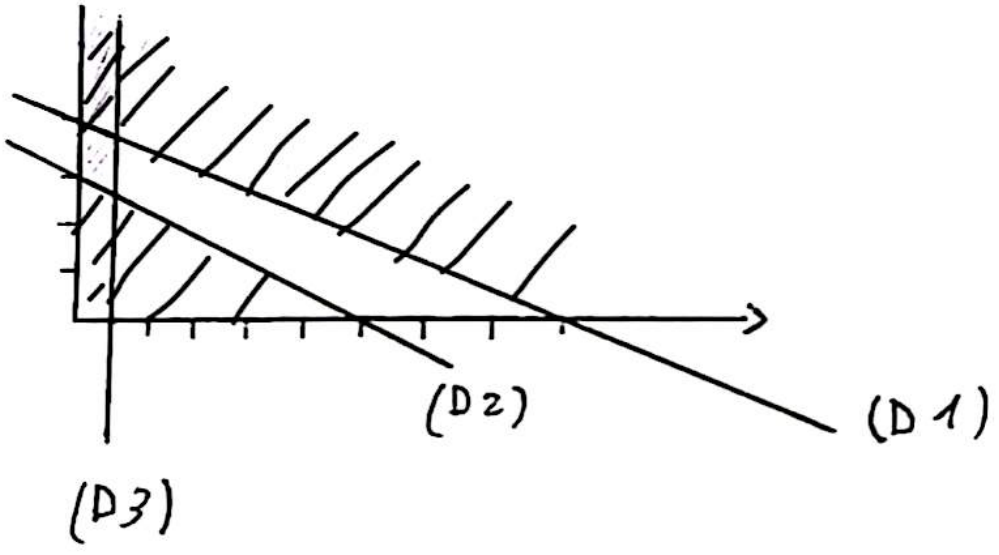
(Ecom 2025/26)

(Esco)

## Question 1: Méthode graphique

Soit :
- D1 => $4x_1 + 9x_2 = 36$, passant par: $A\begin{pmatrix}0\\4\end{pmatrix}$; $B\begin{pmatrix}9\\0\end{pmatrix}$
- D2 => $3x_1 + 6x_2 = 18$, passant par: $C\begin{pmatrix}0\\3\end{pmatrix}$; $D\begin{pmatrix}6\\0\end{pmatrix}$
- D3 => $x_1 = 1$

### Représentation




### Points extrémals

Nous avons les points : $D\begin{pmatrix}6\\0\end{pmatrix}$; $B\begin{pmatrix}9\\0\end{pmatrix}$; $E1\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}$

$E2\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}$

$E1 = D1 \cap D3 \Leftrightarrow \begin{cases} 4x1 + 9x2 = 36 \\ x1 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x2 = 32/9 \\ x1 = 1 \end{cases}$

$E2 = D2 \cap D3 \Leftrightarrow \begin{cases} 3x1 + 6x2 = 18 \\ x1 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x2 = 5/2 \\ x1 = 1 \end{cases}$

## Conclusion

$D \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow Z1 = 40(6) + 50(0) = 240$

$B \begin{pmatrix} 9 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow Z2 = 40(9) + 50(0) = 360$

$E1 \begin{pmatrix} 1 \\ 32/9 \end{pmatrix} \Rightarrow Z3 = 40(1) + 50(32/9) = 1960/9$

$E2 \begin{pmatrix} 1 \\ 5/2 \end{pmatrix} \Rightarrow Z4 = 40(1) + 50(5/2) = 165$

Soit : $Z4 \leq Z3 \leq Z1 \leq Z2$

D'où pour maximiser le profit, faut produire 9 unités de x1.

## Question 2 : Méthode Simplexe

### Transformation du PL sous forme standard

$\text{Min } Z = -40x1 - 50x2$

$$\text{avec : } \begin{cases} 4x1 + 9x2 + e1 = 36 \\ 3x1 + 6x2 - U1 = 18 \\ x1 - U2 = 1 \end{cases}$$

$x1, x2, e1, U1, U2 \geq 0$

Pour trouver la solution optimale, nous allons procéder à un simplexe à 2 phases, en raison de la présence de variables d'excès, soit :

$$\text{Min } z = -40x_1 - 50x_2$$

$$\text{avec: } \begin{cases} 4x_1 + 9x_2 + e_1 = 36 \\ 3x_1 + 6x_2 - U_1 + W_1 = 18 \\ x_1 - U_2 + W_2 = 1 \end{cases}$$

$$x_1, x_2, e_1, U_1, U_2, W_1, W_2 \geq 0$$

## Phase 1 : Résolution du PL A

$$\text{Min } z_a = W_1 + W_2 = -3x_1 - 6x_2 + U_1 + 18 - x_1 + U_2 + 1$$

$$\text{Min } z_a = -4x_1 - 6x_2 + U_1 + U_2 + 19$$

$$\text{avec: } \begin{cases} 4x_1 + 9x_2 + e_1 = 36 \\ 3x_1 + 6x_2 - U_1 + W_1 = 18 \\ x_1 - U_2 + W_2 = 1 \end{cases}$$

$$x_1, x_2, e_1, U_1, U_2, W_1, W_2 \geq 0$$

(tableau T1.0)

| | $x_1$ | $x_2$ | $e_1$ | $U_1$ | $U_2$ | $W_1$ | $W_2$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $e_1$ | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| $W_1$ | 3 | 6 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| $W_2$ | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| $z_a$ | 4 | 6 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 19 |
| $q$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| $\bar{q}$ | | | | | | | | |

$\bar{c}_1 = 0 - (-4) = 4$

$\bar{c}_2 = 0 - (-6) = 6$

$\bar{c}_3 = 0 - 0 = 0$

$\bar{c}_4 = 0 - 1 = -1$

$\bar{c}_5 = 0 - 1 = -1$

$\bar{c}_6 = 0 - 0 = 0$

$\bar{c}_7 = 0 - 0 = 0$

(test d'optimalité)

La solution associée à T1.0 n'est pas optimale

(changement de Base)

$VE = \max(4 ; 6) = 6 \quad (\rightarrow c_2)$

$VS = \min\left(\frac{36}{9} ; \frac{18}{6}\right) = 3 \quad (w_1)$

(Tableau T 1.1)

| | x1 | x2 | e1 | U1 | U2 | w1 | w2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e1 | -1/2 | 0 | 1 | 3/2 | 0 | -3/2 | 0 | 9 |
| x2 | 1/2 | 1 | 0 | -1/6 | 0 | 1/6 | 0 | 3 |
| w2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| $\bar{z}$ | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 |
| $\bar{z}_j$ | | | | | | | | |
| $\bar{c}_j$ | | | | | | | | |

(Pivotage)

L1 = 4 9 1 0 0 0 0 36 | L3 = 4 6 0 -1 -1 0 0 19

L2 = 1 0 0 0 -1 0 1 1 | LP = 1/2 1 0 -1/6 0 1/6 0 3

1er changement : (-9 LP + L1)

LP : -9/2 -9 0 3/2 0 -3/2 0 -27

\+ L1 : 4 9 1 0 0 0 0 36

= -1/2 0 1 3/2 0 -3/2 0 9

2ème changement : (0 LP + L2) = L2

3ème changement : (-6 LP + L3)

LP : -3 -6 0 1 0 -1 0 -18

\+ L3 : 4 6 0 -1 -1 0 0 19

= 1 0 0 0 -1 -1 0 1

## (Test d'optimalité)

La solution associée à T1.1 n'est pas optimale.

## (changement de Base)

UE = masc (1) = 1 (x1)

US = min (3/1/2 ; 1/1) = 1 (w2)

## (Tableau T 1.2)

| | x1 | x2 | e1 | U1 | U2 | w1 | w2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e1 | 0 | 0 | 1 | 3/2 | -1/2 | -3/2 | 1/2 | 19/2 |
| x2 | 0 | 1 | 0 | -1/6 | 1/2 | 1/6 | -1/2 | 5/2 |
| x1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| $\bar{z}a$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| $z_j$ | | | | | | | | |
| $\bar{c}_j$ | | | | | | | | |

## (Pivotage)

L1 = -1/2 0 1 3/2 0 -3/2 0 9 | L3 = 1 0 0 0 -1 -1 0 1

L2 = 1/2 1 0 -1/6 0 1/6 0 3 | LP = 1 0 0 0 -1 0 1 1

1er changement : (1/2 LP + L1)

LP : 1/2 0 0 0 -1/2 0 1/2 1/2

\+ L1 : -1/2 0 1 3/2 0 -3/2 0 9

= 0 0 1 3/2 -1/2 -3/2 1/2 19/2

2ème changement : (-1/2 LP + L2)

LP : -1/2 0 0 0 1/2 0 -1/2 -1/2

+ L2 : 1/2 1 0 -1/6 0 1/6 0 3

= 0 1 0 -1/6 1/2 1/6 -1/2 5/2

3ème changement : (-LP + L3)

LP : -1 0 0 0 1 0 -1 -1

+ L3 : 1 0 0 0 -1 -1 0 1

= 0 0 0 0 0 -1 -1 0

(test d'optimalité)

La solution associée à T1.2 est optimale et on note : $\bar{z}_0 = 0$

(Phase 2) : (Résolution du PL)

(tableau T1.2) (Ramifié)

| | | x1 | x2 | e1 | U1 | U2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | e1 | 0 | 0 | 1 | 3/2 | -1/2 | 19/2 |
| -50 | x2 | 0 | 1 | 0 | -1/6 | 1/2 | 5/2 |
| -40 | x1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| | $\bar{z}$ | 0 | 0 | 0 | 25/3 | 15 | -165 |
| | $z_j$ | -40 | -50 | 0 | 25/3 | 15 | |
| | $\bar{c}_j$ | 0 | 0 | 0 | 25/3 | 15 | |

$\bar{c}_1 = -40 - (-40) = 0$ | $\bar{c}_2 = -50 - (-50) = 0$ | $\bar{c}_3 = 0 - 0 = 0$ | $\bar{c}_4 = 25/3 - 0 = 25/3$ | $\bar{c}_5 = 15 - 0 = 15$

$\bar{\bar{Z}} = -40 \circ (1) - 5 \circ (5/2) = -165$

(Test d'optimalité)

La solution associée à T1.2 n'est pas optimale.

(changement de Base)

$UE = \max(25/3 ; 15) = 15 \ (U2)$

$US = \min(5/2 / 1/2) = 5 \ (x2)$

(tableau T1.3)

| | $x1$ | $x2$ | $e1$ | $U1$ | $U2$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $e1$ | 0 | 1 | 1 | 4/3 | 0 | 12 |
| $U2$ | 0 | 2 | 0 | -1/3 | 1 | 5 |
| $x1$ | 1 | 2 | 0 | -1/3 | 0 | 6 |
| $\bar{\bar{Z}}$ | 0 | -30 | 0 | 40/3 | 0 | -240 |
| $y$ | | | | | | |
| $\bar{y}$ | | | | | | |

(Pivotage)

$L1 = 0 \ 0 \ 1 \ 3/2 \ -1/2 \ 19/2$ | $L3 = 0 \ 0 \ 0 \ 25/3 \ 15$

$L2 = 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ -1 \ 1$ | $LP = 0 \ 2 \ 0 \ -1/3$

1er changement : (1/2 LP + L1)

$LP : 0 \ 1 \ 0 \ -1/6 \ 1/2 \ 5/2$

$+ \ L1 : 0 \ 0 \ 1 \ 3/2 \ -1/2 \ 19/2$

$= 0 \ 1 \ 1 \ 4/3 \ 0 \ 12$

2ème changement : (LP + L2)

LP : 0 2 0 -1/3 1 5

+ L2 : 1 0 0 0 -1 1

= 1 2 0 -1/3 0 6

3ème changement : (-15 LP + L3)

LP : 0 -30 0 5 -15 -75

+ L3 : 0 0 0 25/3 15 -165

= 0 -30 0 40/3 0 -240

(Test d'optimalité)

La solution associée à T1.3 n'est pas optimale.

(changement de Base)

VE = max (40/3) = 40/3 (U1)

VS = min (12/4/3) = 9 (e1)

(Tableau T1.4)

| | x1 | x2 | e1 | U1 | U2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | 0 | 3/4 | 3/4 | 1 | 0 | 9 |
| U2 | 0 | 9/4 | 1/4 | 0 | 1 | 8 |
| x1 | 1 | 9/4 | 1/4 | 0 | 0 | 9 |
| z | 0 | -40 | -10 | 0 | 0 | -360 |
| y | | | | | | |
| ȳ | | | | | | |

## (Pivotage)

$L1 = 0\ 2\ 0\ -1/3\ 1\ 5$ | $L3 = 0\ -30\ 0\ \frac{40}{3}\ 0\ -240$

$L2 = 1\ 2\ 0\ -1/3\ 0\ 6$ | $LP = 0\ 3/4\ 3/4\ 1\ 0\ 9$

### 1er changement : (1/3 LP + L1)

$LP : 0\ 1/4\ 1/4\ 1/3\ 0\ 3$

$+ L1 : 0\ 2\ 0\ -1/3\ 1\ 5$

$= 0\ 9/4\ 1/4\ 0\ 1\ 8$

### 2ème changement : (1/3 LP + L2)

$LP : 0\ 1/4\ 1/4\ 1/3\ 0\ 3$

$+ L2 : 1\ 2\ 0\ -1/3\ 0\ 6$

$= 1\ 9/4\ 1/4\ 0\ 0\ 9$

### 3ème changement : (-40/3 LP + L3)

$LP : 0\ -10\ -10\ -40/3\ 0\ -120$

$+ L3 : 0\ -30\ 0\ 40/3\ 0\ -240$

$0\ -40\ -10\ 0\ 0\ -360$

## (Test d'optimalité)

La solution associée à T1.4 est optimale et on note :

$x1 = 9$ ; $x2 = 0$ ; $\bar{Z} = |-360| = 360$

Question 3 : L'unicité de la solution

La solution trouvée est unique car les coûts marginaux des variables hors-base sont strictement négatifs.